

CFGS Desenvolupament d'Aplicacions Web

CFGS Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma

0484 Bases de dades

Jordi Quesada
jordi.quesada@iticbcn.cat

Llicència.



Atribución-NoComercial-CompartirIgual
4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

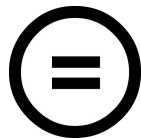
El contingut està disponible sota la llicència
[Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



Reconeixement — Heu de reconèixer l'autoria de manera apropiada, proporcionar un enllaç a la llicència i indicar si heu fet algun canvi. Podeu fer-ho de qualsevol manera raonable, però no d'una manera que suggereixi que el llicenciador us dóna suport o patrocina l'ús que en feu.



NoComercial — No podeu utilitzar el material per a finalitats comercials.



CompartirIgual — Si remescleu, transformeu o creeu a partir del material, heu de difondre les vostres creacions amb la mateixa llicència que l'obra original.

Introducció

Introducció

- Interaccionem amb bases de dades tots els dies
 - Cada vegada que mirem una botiga online
 - Quan consultem les xarxes socials (Facebook, instagram, X,...)
 - Quan interactuem amb qualsevol empresa o servei com qualsevol botiga (comprem i es registra a la nostra targeta de client), anem al gimnàs, al metge, al banc, a la escola....
 - En molts jocs i aplicacions
 - ...

Introducció

Definicions:

- Sovint confonem dades i informació
 - Dades: Valor bàsic (numèric, textual o data). Material primitiu que no s'ha processat ni analitzat
 - Informació: Coneixement, intel·ligència. S'obté processant dades (combinar, agrupar, fer càlculs, analitzar...)

Introducció

Definicions:

- Dades: Valor numèric, textual o data
- Base de dades: Conjunt de dades estructurada
- SGBD: Sistema Gestor de Bases de Dades: Programa o software que permet treballar amb bases de dades



Caractéristiques de les BBDD

Característiques de les BBDD

- Segurament saps què és un fitxer: Un document de text on pots guardar dades. També pots imaginar-ho com un document de tipus word, excel o similar.
- Inicialment es van fer servir fitxers per emmagatzemar informació, però aquests sistemes presenten una sèrie de problemes.
- Les bases de dades, entre d'altres presenten unes característiques que permeten resoldre els problemes dels sistemes de fitxers

Característiques de les BBDD

- CONCURRÈNCIA:
 - Imagineu-vos un munt de persones intentant editar el mateix document alhora. Amb fitxers, seria un caos! Les bases de dades, en canvi, controlen l'accés i garanteixen que totes les modificacions siguin coherents.

Fitxers

Cada persona ha de treballar en una còpia diferent del document, el que pot provocar conflictes.

Bases de dades

Totes les persones treballen al mateix temps, sense problemes de sincronització gràcies a la gestió de concurrència.

Característiques de les BBDD

- TIPUS DE DADES:
 - cada data té el seu tipus: text, nombres, dates, etc.
- Les bases de dades ho organitzen tot de manera clara i precisa, assegurant la qualitat de les dades.

Fitxers

No hi ha (o és difícil) gestionar diferents tipus de dades per després poder treballar i fer operacions sobre les dades

Bases de dades

Les dades estan organitzades per tipus de dades i el sistema ens ofereix eines per treballar amb elles



Característiques de les BBDD

- **RESTRICCIONS:**

- En un sistema, sovint, s'han de complir una sèrie de regles anomenades restriccions. Aquestes restriccions impedeixen que s'introdueixin dades errònies, incompletes o incompatibles

Fitxers

No hi ha cap sistema de restriccions

Bases de dades

Presenten un sistema de restriccions per garantir la qualitat de les dades

RESTRICCIÓ	DESCRIPCIÓ
Longitud màxima	Defineix la longitud màxima d'un camp de text (per exemple un NIF)
Rang	Valors vàlids per un camp numèric
Clau primària	Garantia que no hi ha repetició de dades

Característiques de les BBDD

- **TRANSACCIONS:**
 - Una transacció és un conjunt d'operacions que s'han de realitzar de manera completa o no realitzar-ne cap d'elles. Són molt utilitzades en les compres, moviments bancaris...

Fitxers

No hi ha suport a transaccions

Bases de dades

Donen suport a les transaccions



Característiques de les BBDD

- INDEXACIÓ:
 - Imagina buscar un tema en un llibre si aquest no té índex.
 - Els índexos són la clau per a la velocitat dels sistemes doncs permeten consultar les dades de forma molt més ràpida

Fitxers

No hi ha gestió d'índexos

Bases de dades

Donen suport als índexos



Característiques de les BBDD

- **SEGURETAT:**

- No tothom ha de poder accedir a les dades. Fins i tot, no tothom ha de poder accedir a les mateixes dades

Fitxers

No hi ha (o molt poca) gestió de seguretat

Bases de dades

Ofereixen sistemes de:

- Autenticació: usuari i contrasenya
- Autorització: permisos per accedir a les dades
- Encriptació: Codificació per protecció de dades